

Antithrombin (enz.; Xa);P NPU29992

Metodeblad nr. M-116/07

Udarbejdet af: Signe Vedel	Taget i brug: 07.10.2025	Revision: 07.10.2028
	Erstatter: 19.01.2022	

GENERELT	
Ansvarlig KBA analysesektion	Hæmatologi og koagulation
Indikation og resultatvurdering	Antitrombin hæmmer blodets koagulation ved at hæmmer de fleste aktiverede koagulationsfaktorer herunder faktor Xa og faktor IIa (trombin). Når antitrombin danner komplekser med aktiverede koagulationsfaktorer, inaktiveres disse. Kompleksdannelsen øges af heparin. Antitrombin måles bl.a. ved udredning for trombofili og dissemineret intravaskulær koagulation. Nedsat antitrombin ses ved: • Medfødt antitrombin mangel • Tilstande med aktiveret koagulationssystem, fx større traumer og efter større operationer, • Leversygdom og nefrotisk syndrom Forhøjet antitrombin menes at være uden klinisk betydning.
Analysenavn og kode i SP	Antithrombin (enz; Xa);P ($\times 10^3$ IU/L) og NPU29992
Analysenavn og kode i LABKA	P—Antitrombin (enz.) og AT3ENZ
Analysenavn og kode i WebReq	Kan ikke rekvireres fra praksis.
Enhed	$\times 10^3$ IU/L
Prøvemateriale og rørtype	Citratplasma. Vacuette® glas (Greiner Bio-One) med lyseblå prop og hvid ring, indeholdende Natrium-Citrat, blå2,0H (blå/hvid prop).
Mindste prøvemængde	Glasset skal fyldes helt for at undgå forkert fortynding.
Prøvetagning herunder særlige forhold	Prøvetagning fra katetre med heparin bør undgås, da det kan give forkerte resultater.
Referenceinterval/kliniske beslutningsgrænser	0-6 dage: $0,40-0,90 \times 10^3$ IU/L 6 dage-1 måned: $0,45-1,01 \times 10^3$ IU/L 1-3 måneder: $0,61-1,15 \times 10^3$ IU/L >3 måneder: $0,83-1,15 \times 10^3$ IU/L
Ringegrænser	Ingen
Udførende laboratorium	Herlev og Gentofte KBA
Analyseringshyppighed	Døgnet rundt alle ugens dage.
Svartid (efter modtagelse af prøve)	Svartid for 90 % af analyserne er maksimalt 60 minutter

Antithrombin (enz.; Xa);P NPU29992

Metodeblad nr. M-116/07

	Intern rekvi- rent	Ekstern rekvi- rent	Praksis/Filialer
Prøvehåndtering	Ingen	Centrifugeres, afpipetteres og fryses hvis holdbarheden ikke kan overholdes.	
Holdbarhed	Fuldblod: 4 timer ved stuetemperatur. Må ikke komme på køl. Der afgives svar med forbehold ved holdbarhed overskredet med $\leq 50\%$. Ved holdbarhed overskredet $> 50\%$ mislykkes prøven. Frossent plasma: 1 år ved -24 grader.		
Forsendelse	Intern transport	Region H's transportordning	
Præanalytiske fejlkilder	- Forkert blandingsforhold af blod og citrat. Hvis blodprøveglasset ikke er fyldt korrekt (+/- 10 % ifølge måleskabelon) kasseres prøven - Koagler i blodprøve - Prøver med uklart plasma (lipæmi, hæmolyse, bilirubinæmi mm) - Heparin eller anden antikoagulant i prøven		
METODEBESKRIVELSE			
CE mærket analyse (apparatur og reagens i kombination)	Ja		
Akkrediteret analyse	Nej		
Metrologisk sporbarhed (rutinemålingens sporbarhed til referencemateriale og/el. –metode)	Siemens Standard Human Plasma er sporbart til 3rd International Standard for Antithrombin WHO 08/258.		
Analyseprincip	Analysen anvender et kromogent måleprincip og er faktor X baseret. Et overskud af faktor Xa tilsættes citratplasmaet. I tilstedeværelse af heparin, danner en del af enzymet et kompleks og inaktiveres af det tilstedeværende antitrombin i prøven. Overskydende ikke hæmmet faktor Xa spalter så et specifikt kromogent substrat, hvilket frigiver en farve. Hastigheden for substratspaltningen bestemmes af øgningen i absorbansværdi ved 405 nm.		

Antithrombin (enz.; Xa);P NPU29992

Metodeblad nr. M-116/07

Apparatur	Sysmex CS5100	
Kalibrator	Siemens Standard Human Plasma ORKL, Antithrombin (INNOVANCE Antithrombin)	
Reagens	Siemens INNOVANCE Antithrombin	
Ekstern kvalitetskontrol	DEKS 3046 DK Koagulation med 5 udsendelser årligt	
Præcisionskontrolmaterialer (navn, producent, materialetype)	Siemens Kontrolplasma P - CONTROL P	Siemens Kontrolplasma N – CONTROL N
Kontrolniveauer	ca. $0,30 \times 10^3$ IU/L	ca. $1,00 \times 10^3$ IU/L
Intermediær præcision (CV _{oprundet} inkl. instru. spred.)	9,6%	8,1%
Ekspanderet måleusikkerhed ($k=2$ sv.t. 95% CI på måleresultatet)	19,4%	16,4%
Mindste relevante kliniske difference	Ved to prøver på samme patient (målt med ovennævnte analysemetode) er den mindste klinisk signifikante forskel på de to svar 26,4% beregnet på baggrund af en skønnet biologisk variation på 3,4%.	
Måleområde (total) standard analysemåleområde måleområde fortynding (udstyr) måleområde opkonc. (udstyr) yderligere fortynding (ja/nej)	$0,10-1,50 \times 10^3$ IU/L Resultater under afgives som $<0,10$ og resultater over som $>1,50$	
Interferens (hæmolyse, icterus, lipæmi, andet)	- Kraftig hæmolyse, lipæmi og høj koncentration af bilirubin. - Antikoagulant behandling kan give interferens - Perorale direkte faktor Xa hæmmere kan forårsage ukorrekte forhøjede antithrombinaktiviteter - Perorale direkte trombinhæmmere (NOAK m.fl.) kan interfere med målingen - Heparin i prøven	
Bemærkninger	Ingen	

Dokumenthistorik

Dato		Initialer
7/10-2025	Gennemgående revideret jf. tillæg til valideringsrapport	SV